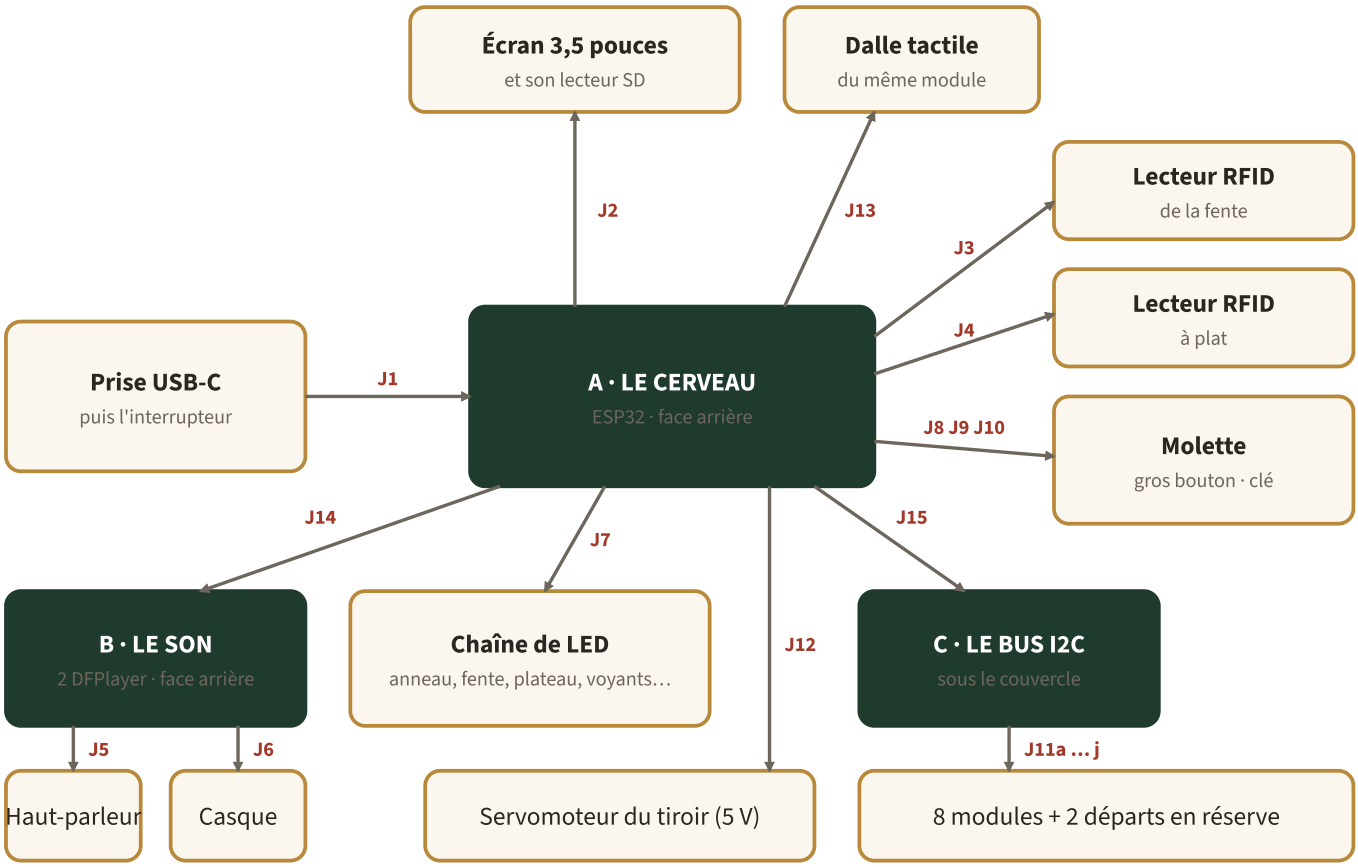
Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : où va chaque fil, comment il se branche, et quelle longueur couper.

1. Vue d'ensemble

L'électronique tient sur **trois plaques** : **A**, le cerveau (l'ESP32), et **B**, le son (les deux DFPlayer), vissées contre la face arrière ; **C**, le bus I2C, sous le couvercle. Les flèches portent le nom du connecteur de départ.



Trois façons de raccorder un fil

Raccord	Pour
Bornier à vis (fil muni d'un embout, jamais étamé)	J1, J12 (5 V, sur D), J5 (haut-parleur), J6 (casque)
Barrette mâle et fils Dupont femelles, regroupés en bloc, broche 1 marquée d'un point de peinture	Tous les autres connecteurs des plaques, et les modules qui ont des broches (écran, RC522, molette, modules I2C)
Soudure, sous gaine thermorétractable	La prise USB-C, l'interrupteur, le haut-parleur, la prise jack, les boutons, la clé, les LED

Les couleurs

+ 5 V · 3,3 V · masse · SDA · SCL · données des LED · SPI · sélection (CS) · autres signaux.

> Fil de **22 AWG** pour le 5 V et la masse (fils 1 à 3, S1-S2, 97-98) et le haut-parleur (30-31) ; 24 ou 26 AWG (ou fils Dupont) pour le reste. Chaque fil porte son numéro sur un drapeau d'adhésif, à chaque bout. Les longueurs sont indicatives : mesurez sur la boîte et ajoutez 3 cm.

2. Les trois plaques

Des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les liaisons se font **par-dessous** : fil nu pour les rails, pont d'étain entre deux pastilles voisines, fil isolé de 26 AWG pour le reste (entré par le dessus, soudé dessous). Un cercle rouge marque la broche 1, ou le plot 1 d'un bornier.

Plaque A · le cerveau (70 × 50 mm, 18 × 24 trous)

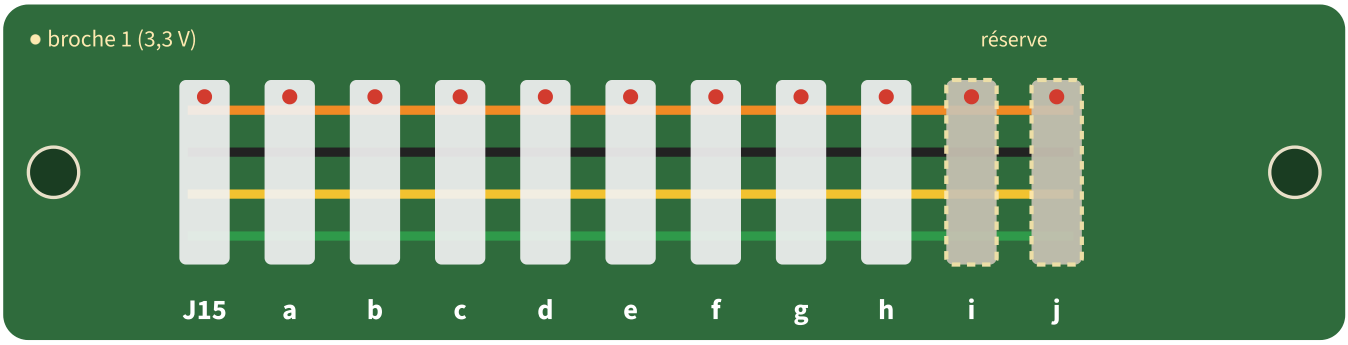
> La plaque A a son propre plan, **trou par trou** : **plaque-a.pdf** (recto, verso, chaque soudure, en sept étapes testées). Elle ne porte plus que les signaux propres à chaque module ; tout ce qui est partagé (5 V, masse, 3,3 V, MOSI, SCK, MISO) passe par la **plaque D**, la distribution (**plaque-d.pdf** : 30 × 70 mm, sept rails en fil nu), à droite de A sur la face arrière. C'est lui qui fait foi : il remplace l'ancien plan d'implantation de cette page. Le brochage des connecteurs (§ 8) et la liste des fils (§ 9) ne changent pas.

Plaque B · le son (70 × 30 mm, 10 × 24 trous)

> La plaque B a son propre plan, **trou par trou** : **plaque-b.pdf** (recto, verso, chaque soudure, en trois étapes testées). Il remplace l'ancien plan d'implantation : J5 a maintenant ses entrées de fils vers la gauche, J6 vers la droite. Le brochage des connecteurs (§ 8) ne change pas.

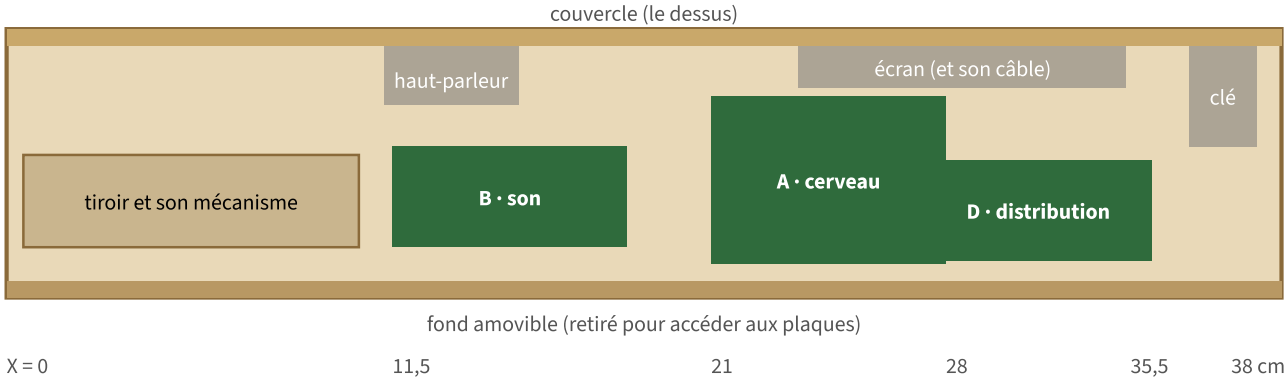
Plaque C · le bus I2C (80 × 20 mm, 8 × 28 trous)

Le plan trou par trou est dans **plaque-c.pdf** ; le dessin ci-dessous en montre le principe.



Onze barrettes 1 × 4 en travers, tous les 2 trous (une colonne libre entre deux), broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A), les huit départs J11a à J11h, et deux départs en réserve, J11i et J11j, pour de futurs modules I2C : rien à ressouder le jour où une mission en demande un. Quatre fils nus par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) les relient broche à broche. Composants vers le bas.

Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur



Plaque	Position	Fixation
A	X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran)	Entretoises nylon M3 de 10 mm (3 pour A, 3 pour B, 4 pour D), chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou côté plaque.
B	X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur)	
D	X = 28,5 à 35,5 cm ; de 8 à 38 mm au-dessus du dessous du pupitre, juste à droite de A	4 entretoises de 10 mm, comme A et B.

C	Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente	2 entretoises collées sous le couvercle (époxy ou cyanoacrylate en gel), la plaque vissée dessus. Rien ne traverse le dessus.

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant sous le couvercle. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B et D d'environ 25 mm. La prise USB-C et l'interrupteur général ne sont plus sur la face arrière : ils passent sur la **paroi droite**, près de l'arrière (notice, § 4.4).

3. Avant de souder : les composants et leur sens

Composant	Où	A-t-il un sens ?	Comment le reconnaître, et comment le poser
Résistances R1, R2 (1 kΩ), R3 (330 Ω), R4 (10 kΩ)	B, A	**Non** : les deux pattes sont équivalentes.	Leur valeur se lit aux anneaux de couleur, ou au multimètre (position Ω), plus sûr : **1 kΩ** marron-noir-rouge · **330 Ω** orange-orange-marron · **10 kΩ** marron-noir-orange (puis un anneau or). Pliez les pattes à 90°, couchez la résistance contre la plaque.
Condensateurs chimiques C1, C2 (100 µF), 1000 µF (à l'anneau de LED), 470 µF (au PCA9685)	A, B, LED, tiroir	**Oui** : à l'envers, il chauffe, gonfle, peut éclater.	La **patte longue** est le **+** : elle va au **5 V**. La **bande claire marquée « − »**, sur le côté du boîtier, est le **−** : elle va à la **masse**. Tension marquée sur le boîtier : 10 V ou plus.
ESP32, sur ses 2 barrettes femelles 1 × 15	A	**Oui**	**Port USB vers la droite**, antenne vers la gauche : VIN, 3V3 et les deux GND tombent à droite, près de J16. Astuce : enfoncez les barrettes sous l'ESP32, posez le tout sur la plaque, soudez les barrettes, puis retirez l'ESP32 : elles sont ainsi parfaitement alignées.
DFPlayer, chacun sur 2 barrettes femelles 1 × 8	B	**Oui**	**Fente micro-SD vers le bas**. Repérez au dos la rangée VCC, RX, TX, DAC_R, DAC_L, SPK_1, GND, SPK_2 (tableau du § 5) : c'est la seule qui sert.
Barrettes mâles des connecteurs	A, B, C	Oui, par convention	Le **cercle rouge** des dessins marque la **broche 1**. Faites un point de peinture à côté, sur la plaque, et le même sur le bloc de fils Dupont.
Borniers à vis J1, J12, J5, J6	D, B	Oui : l'entrée des fils	Les **entrées des fils vers le bord** de la plaque (dessins du § 2). Le plot 1 (cercle rouge) : le + pour J1 et J12.
LED WS2812B (anneau, LED seules, rubans)	Couvercle	**Oui**	Une **flèche** imprimée montre le sens du signal : on entre par **DIN**, on ressort par **DOUT** vers la LED suivante. À l'envers, rien ne s'allume (sans dégât).
Prise USB-C	Face arrière	**Oui**	**VBUS** (ou +) va à l'interrupteur, **GND** (ou −) à J1 −. Une inversion détruit l'ESP32 : vérifiez au multimètre avant de brancher l'ESP32.
Haut-parleur, **prise jack**	Couvercle	Peu	Haut-parleur : borne + (point rouge) vers SPK_1. Jack : pointe = gauche, anneau = droite, manchon = masse (à vérifier au multimètre, position bip, une fiche enfoncée).
Boutons, clé, gros bouton, microrupteur	Couvercle, tiroir	**Non**	Deux bornes utiles : **COM** et **NO** (« normalement ouvert ») ; si le bouton en a trois, laissez NC libre.

4. La plaque A, pas à pas

Voir **plaque-a.pdf** : les coordonnées de chaque trou, les fils nus, les fils isolés numérotés et un test après chaque étape.

5. La plaque B, pas à pas

Voir **plaque-b.pdf** : les coordonnées de chaque trou, les fils nus, les sept fils isolés numérotés et un test après chaque étape.

6. La plaque C, pas à pas

Voir **plaque-c.pdf** : les onze barrettes à leur coordonnée, les quatre rails et leurs tests.

7. Les contrôles, avant d'enficher les modules

Où	Multimètre	Résultat attendu
Chaque plaque, sans module	Bip entre 5 V et masse · entre 3,3 V et masse · entre deux rails voisins de C	**Pas de bip**. S'il bipe : un pont d'étain ou un brin de fil ; cherchez à la loupe.
Chaque liaison du tableau	Bip entre ses deux bouts	**Bip**. Cochez la ligne.
D puis A, interrupteur sur marche, sans ESP32	Tension (V⎓, 20 V) entre les plots + et − de J1 (plaque D), puis, J16 branché, entre VIN et GND de la barrette de l'ESP32	**5,0 à 5,2 V** (−5 V : fils 2 et 3 inversés, à corriger tout de suite)
A, ESP32 enfiché (interrupteur coupé pour l'enficher)	Tension entre le rail 3,3 V et la masse	**3,2 à 3,4 V**
B, câble J14 branché	Tension entre VCC et GND des barrettes des DFPlayer, avant de les enficher	**5,0 à 5,2 V**
C, câble J15 branché	Tension entre J11a-1 et J11a-2 (et un autre départ)	**3,2 à 3,4 V**

> **Aucun module I2C ni lecteur RFID sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V. Seuls l'écran (son VCC : le module a son propre régulateur), le PCA9685 (V+), les LED et les DFPlayer prennent le 5 V. Enfichez ou débranchez toujours un module **interrupteur coupé**.

8. Le brochage de chaque connecteur

Connecteur	Plaque	Type	Broches, dans l'ordre	Vers
J16 VERS D	A	Barrette mâle 1 × 6	1 MOSI ← 23 · 2 SCK ← 18 · 3 MISO → 19 · 4 3,3 V · 5 5 V → VIN · 6 GND	La plaque D : un fil sur chaque rail
J2 ÉCRAN	A	Barrette mâle 1 × 6	1 CS ← 5 · 2 RESET ← EN · 3 DC ← 21 · 4 LED ← 12 · 5 SD_CS ← 4 · 6 T_CS ← 14	L'écran : ses sélections et commandes (le reste sur D)
J3 RFID	A	Barrette mâle 1 × 3	1 SDA fente ← 13 · 2 SDA à plat ← 22 · 3 réserve ← 15 (3e lecteur)	La sélection des RC522 (le reste sur D)
J14 SON	A	Barrette mâle 1 × 4	3 ← 17 · 4 → 16 · 5 ← 2 · 6 → 36 (numérotés comme les broches 3 à 6 du J14 de B)	Les broches 3 à 6 du J14 de la plaque B
J15 I2C	A	Barrette mâle 1 × 2	SDA ← 26 · SCL ← 27	Les broches 3 et 4 du J15 de la plaque C
J8 COMMANDES	A	Barrette mâle 1 × 5	1 CLK → 34 · 2 DT → 35 · 3 SW → 32 · 4 clé → 33 · 5 bouton → 39 (et R4)	La molette, la clé, le gros bouton (leurs + et masses sur D)
J7 LED	A	Barrette mâle 1 × 1	DIN ← R3 ← 25	L'entrée DIN de l'anneau (son 5 V et sa masse sur J12)
J1 + 5 V	D	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	L'interrupteur général et la prise USB-C
J12 PUISSANCE	D	Bornier à vis, 2 plots	− (masse) · + (rail 5 V)	La chaîne de LED et le bornier V+ du PCA9685, les deux dans la même vis
Rails	D	7 barrettes mâles verticales	MISO · SCK · MOSI · 3,3 V · 5 V · masse · masse (toutes les broches d'un rail sont reliées)	Les fils communs de tous les modules
J5 HP	B	Bornier à vis, 2 plots	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE	B	Bornier à vis, 3 plots	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	La prise jack
J14 SON	B	Barrette mâle 1 × 6	1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36	1 et 2 : rails de D ; 3 à 6 : J14 de A
J15 I2C	C	Barrette mâle 1 × 4	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL	1 et 2 : rails de D ; 3 et 4 : J15 de A
J11a … j I2C	C	10 barrettes mâles 1 × 4	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (toutes en parallèle avec J15)	Un module I2C chacune ; i et j : réserve

9. Tous les fils du pupitre

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil	Long.
L'alimentation — fil souple de 22 AWG, soudé sur la prise et l'interrupteur, serré dans le bornier J1 de la plaque D avec des embouts					
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Prise USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1	🟥	8 cm
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	D : J1, plot +	🟥	10 cm
3	Masse générale	Prise USB-C, borne GND (−)	D : J1, plot −	⬛	10 cm
Les câbles des modules et entre plaques — chaque fil Dupont va sur la plaque A (le signal propre au module) ou sur un rail de la plaque D (5 V, masse, 3,3 V, MOSI, SCK, MISO). Le tableau complet, fil par fil, est dans **plaque-a.pdf**, « Les câbles des modules ».					
L1–L6	Liaison A ↔ D	A : J16-1 à J16-6	D : rails MOSI, SCK, MISO, 3,3 V, 5 V, masse	🟦 ⬜ 🟩 🟧 🟥 ⬛	10 cm
S1–S2	5 V et masse du son	D : rail 5 V, rail masse	B : J14-1, J14-2	🟥 ⬛	15 cm
S3–S6	Liaisons série des deux DFPlayer	A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36)	B : J14-3 à J14-6	⬜ ⬜ ⬜ ⬜	15 cm
I1–I2	3,3 V et masse du bus I2C	D : rail 3,3 V, rail masse	C : J15-1, J15-2	🟧 ⬛	20 cm
I3–I4	SDA et SCL	A : J15 SDA (26), J15 SCL (27)	C : J15-3, J15-4	🟨 🟩	20 cm
4–21	L'écran, le tactile et le lecteur SD (14 fils)	A : J2 (CS, RESET, DC, LED, SD_CS, T_CS) ; D : le reste	Les broches du module de l'écran		15 cm
22–35	Les deux lecteurs RFID (7 fils chacun)	A : J3 (SDA) ; D : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	Les broches des RC522		20 cm
Le son — depuis la plaque B ; haut-parleur en 22 AWG, soudé sur ses cosses ; casque en fil fin, soudé sur l'embase					
30	Haut-parleur +	J5, plot 1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +	🟥	12 cm
31	Haut-parleur −	J5, plot 2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −	⬛	12 cm
32	Casque, voie gauche	J6, plot 1 (DAC_L)	Prise jack, pointe	⬜	35 cm
33	Casque, voie droite	J6, plot 2 (DAC_R)	Prise jack, anneau	⬜	35 cm
34	Casque, masse	J6, plot 3	Prise jack, manchon	⬛	35 cm
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données), soudés sur les pastilles des LED ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante					
35–37	Début de la chaîne	D : J12 + et − (5 V, masse) ; A : J7 (DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	15 cm
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).				
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	10 cm
41–43	LED de la fente → LED du plateau	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	15 cm
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	25 cm
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	10 cm
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	25 cm
—	Coupez ce maillon par un petit connecteur Dupont de 3 broches (broche 1 marquée), juste au-dessus du fond : c'est le seul fil à débrancher pour retirer le fond.				
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN	🟥 ⬛ 🟦	30 cm
Les commandes — molette : fils Dupont sur sa barrette ; gros bouton et clé : fils soudés sur leurs cosses, gaine thermorétractable					
56	Molette : alimentation	D : rail 3,3 V	KY-040 +	🟧	25 cm
57	Molette : masse	D : rail masse	KY-040 GND	⬛	25 cm

58	Molette : rotation A	A : J8-1 (GPIO 34)	KY-040 CLK		25 cm
59	Molette : rotation B	A : J8-2 (GPIO 35)	KY-040 DT		25 cm
60	Molette : appui	A : J8-3 (GPIO 32)	KY-040 SW		25 cm
61	Gros bouton : signal	A : J8-5 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO		25 cm
62	Gros bouton : masse	D : rail masse	Gros bouton, contact COM		25 cm
63	Clé : signal	A : J8-4 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1		15 cm
64	Clé : masse	D : rail masse	Interrupteur à clé, borne 2		15 cm
Le bus I2C — en étoile depuis la plaque C : un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL), branché sur sa barrette. Rien à souder sur les modules.					
65–68	Départ a	J11a-1 à J11a-4	PCF8574 du clavier : VCC, GND, SDA, SCL		15 cm
69–72	Départ b	J11b-1 à J11b-4	PCA9685 du tiroir : VCC, GND, SDA, SCL		20 cm
73–76	Départ c	J11c-1 à J11c-4	PCF8574 des boutons : VCC, GND, SDA, SCL		20 cm
77–80	Départ d	J11d-1 à J11d-4	Forge BME280 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL		15 cm
81–84	Départ e	J11e-1 à J11e-4	Enclume QMC5883L : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm
85–88	Départ f	J11f-1 à J11f-4	Horloge HT16K33 : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm
89–92	Départ g	J11g-1 à J11g-4	Œil APDS-9960 : VCC, GND, SDA, SCL		10 cm
93–96	Départ h	J11h-1 à J11h-4	Capteur de couleur TCS34725 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL		25 cm
—	Départs i et j : la réserve				
Le tiroir secret					
—	Le PCA9685 : vissé à l'intérieur de la face arrière, côté gauche (X = 2 à 8,5 cm, de 45 à 70 mm au-dessus du dessous), au-dessus du fourreau du tiroir, connecteurs des voies vers le haut. Il reste à portée de main, couvercle ouvert, pour les servomoteurs des futures missions (15 voies libres).				
97	Puissance du servomoteur	D : J12, plot + (avec le 5 V des LED)	PCA9685, bornier V+		20 cm
98	Masse du servomoteur	D : J12, plot −	PCA9685, bornier GND		20 cm
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.				
99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO		25 cm
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM		25 cm
Les boutons de couleur et le clavier — sur les modules PCF8574, pas sur les plaques					
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO		10 cm
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO		10 cm
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO		10 cm
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO		10 cm
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → bleu → jaune → vert (en chaîne)		5 cm chacun
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)		nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.				

> **Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (la GPIO 2 du DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), passez la vitesse du bus de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).